

1 Áttekintés

A feladat három különböző részfeladatot tartalmaz, amelyeket a c paraméter alapján különíthetünk el. A megoldás kulcsa a P bemeneti érték és a különböző matematikai összefüggések felismerése.

2 Case 1: A legnagyobb teljes négyzet megkeresése

Ha $c = 1$, akkor a feladat a P területű alakzatba illeszthető **legnagyobb teljes négyzet** megkeresése.

Megfigyelés

Egy $k \times k$ méretű négyzet területe k^2 . Ahhoz, hogy a négyzet beleférjen a P területbe, teljesülnie kell:

$$k^2 \leq P$$

Tehát k -nak a $\sqrt{P}$ egész részének kell lennie.

Megoldás

A kód egy egyszerű ciklust használ:

```
for(i=3; i*i<=P; ++i);  
fprintf(g, "%d\n", (i-1)*(i-1));
```

A ciklus addig növeli i -t, amíg $i^2 \leq P$. Kilépés után i az első olyan szám, amelyre $i^2 > P$, így $i - 1$ a legnagyobb olyan szám, amelyre $(i - 1)^2 \leq P$.

Az eredmény: $(i - 1)^2$, ami a keresett legnagyobb teljes négyzet.

3 Case 2: Speciális intervallumok kezelése

Ha $c = 2$, a kód speciális eseteket kezel a P értékétől függően.

Megfigyelés

Vizsgáljuk meg a kimeneteket:

$$\begin{aligned} P < 16 &\Rightarrow \text{válasz} = 9 = 3^2 \\ 16 \leq P < 22 &\Rightarrow \text{válasz} = 16 = 4^2 \\ P \geq 22 &\Rightarrow \text{válasz} = \frac{P - 9}{13} \cdot 13 + 9 \end{aligned}$$

A harmadik képlet lényegében a $\lfloor (P - 9)/13 \rfloor \cdot 13 + 9$ értéket számolja, ami azt jelenti, hogy a P -hez legközelebbi $9 + 13k$ alakú számot adja vissza P alatt.

Fontos észrevétel

A $9 + 13k$ alakú számok sorozata valójában a teljes négyzetek sorozata:

$$9 = 3^2, \quad 22 = 11 + 11, \quad \text{de} \dots$$

A sorozatban szereplő értékek: 9, 16, 22, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 169, ... Ezek mind teljes négyzetek! Speciálisan:

$$k^2 = 9 + 13m \quad \text{valamely} \quad m \in \mathbb{Z} \text{ esetén}$$

Ez azt jelenti, hogy ha $P \geq 22$, akkor a P -nél nem nagyobb legnagyobb teljes négyzetet keressük (amely 3^2 -nél nagyobb).

A case 2 valójában **a legnagyobb teljes négyzettel egyenértékű**, csak hatékonyabb számítási módszert alkalmaz bizonyos P értékekre.

4 Case 3: Osztópárok számítása

Ha $c = 3$, a feladat azon (a, b) párok számának meghatározása, ahol $a \times b = P$ és $a, b \geq 3$.

Megfigyelés

Ha $a \times b = P$, akkor a és b egy-egy osztói P -nek. Minden a osztóhoz tartozik egy $b = P/a$ osztó, és fordítva. Külön kell kezelni azokat az eseteket, amikor $a = b$ (azaz P teljes négyzet).

Megoldás

A kód a 3-tól $\sqrt{P}$ -ig terjedő osztókat keresi:

```
for (i=3; i*i<P; ++i)
    if (P%i==0)
        ans+=2;
if (i*i==P)
    ++ans;
```

A megoldás helyessége:

- A ciklus feltétele $i \cdot i < P$, ami biztosítja, hogy $i < \sqrt{P}$.
- Ha i osztója P -nek, akkor a párja is osztó: $P/i \geq \sqrt{P} \geq i + 1$.
- Ezért minden osztópárt pontosan egyszer számolunk.
- Ha P teljes négyzet és $\sqrt{P} \geq 3$, akkor a $\sqrt{P} \times \sqrt{P}$ pár csak egyszer kerül hozzáadásra.

Az eredmény: $2 \times$ (az $\sqrt{P}$ -nél kisebb osztók száma) + (ha P teljes négyzet, akkor 1, különben 0).

5 Összegzés és implementációs megjegyzések

A három eset eltérő matematikai problémákat old meg, de mindhárom futásideje hatékony:

Eset	Időkomplexitás	Megjegyzés
$c = 1$	$O(\sqrt{P})$	Egyszerű ciklikus keresés
$c = 2$	$O(1)$	Konstant idejű számítás
$c = 3$	$O(\sqrt{P})$	Osztókeresés

A kód helyesen kezeli a határeseteket:

- A $P = 1$ eseteket speciálisan nem vizsgálja (de a feltételek alapján $P \geq 3$ várható)
- A teljes négyzetek duplikált számolását helyesen kezeli
- Az $i = 3$ alsó korlát betartása biztosítja, hogy $a, b \geq 3$ feltétel teljesüljön